# 《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》原创性与知识产权声明

**作品名称**：门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 **在线地址**：https://outgate.chat **代码仓库**：https://github.com/fsh114514/menwaitan **作者**：冯思涵（哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级本科生） **参赛形式**：个人参赛（单人完成，无其他学生成员） **指导教师**：胡芳驰（第一指导教师）、霍镜宇（第二指导教师 · 校赛联络员） **文书版本**：v1.0 / 生成日期：2026-10-17

> **本声明的基本原则**：如实、具体、可核。凡作者无法确认的事实，一律写成 `【待确认：…】`，不以模糊表述含糊过去。本作品涉及 AI 工具协助开发，相关情况已在《AI 工具使用说明》中逐项披露，本声明与之口径一致、互为补充。

---

## 一、作品原创性声明

本人冯思涵，郑重声明：

1. 《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》（以下简称"本作品"）系本人独立构思并完成的参赛作品，**为个人参赛，无其他学生团队成员**。
2. 本作品的**构思、产品定位、机制设计、人格挑选与调校、交互与视觉决策、上线与运营决策**均由本人独立完成。
3. 本作品**不构成抄袭、剽窃、套作、冒名或虚假申报**：
4. 未复制、改写他人参赛作品或商业产品的核心代码与产品设计；
5. 未将他人作品署名为本人作品；
6. 未使用虚假信息报名或申报；
7. 作品的可运行代码实现过程有 AI 编程助手参与协助，**该情况已如实披露，不属于"冒名"或"虚假申报"**，具体见《AI 工具使用说明》。
8. 本作品中使用的第三方素材、数据、模型、软件、字体、音乐、图像、视频与代码，均按其授权条件合法使用并注明来源（详见第五节）；本人**不主张**对第三方资源本身的权利。
9. 本人保证本作品不存在尚未解决的知识产权争议；如因第三方权利主张产生争议，本人愿承担相应责任并配合处理。

---

## 二、既有成果披露（v1 的存在与公开情况）

本作品并非在本次参赛期间从零开始。**v1 版本已于 2026 年 8 月上线并对公众开放，且已进行过公开推广。** 本人主动如实披露如下：

### 2.1 时间线

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 2026-08 中旬 | 项目开工 |
| 2026-08-24 | 公开代码仓库建库：https://github.com/fsh114514/menwaitan |
| 2026-08 下旬 | v1 首次上线并对外开放（域名 outgate.chat） |
| 2026-08-30 | 第一条介绍视频发布，随后在 **B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube** 各发布一条介绍视频（共五个平台各一条） |
| 2026-09 | 功能迭代（流式对话、拖拽入席、人物志、双语、联网查梗、创意工坊、反馈入口等）；至 2026-10-17 仓库累计约 **97 次提交** |
| 2026-10-17 | **v2 信息层完成并提交（参赛版本 0.2.0）**：发言可见性、悄悄话、点名拉人对峙（详见第三节） |
| 2026-10 | 结合竞赛要求整理参赛材料（作品介绍文档、合规文书、架构图与交互流程图、演示视频） |

### 2.2 公开范围与状态说明

- **公开可访问**：https://outgate.chat 面向所有人免费开放，无需登录，无需输入任何凭据。
- **公开推广**：已在 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 发布介绍视频（每平台一条）；网站本身也曾投稿 / 提交至若干开源与独立开发者收录渠道：【待确认：需逐一列出已提交的收录渠道名称与提交编号 / 链接】。
- **真实用户**：网站上线后有真实访客使用，至今仍在线运行。
- **线上版本与参赛版本的关系**：截至本文书写时，线上 https://outgate.chat 运行的是 **v1 版本**；**v2 信息层（参赛版本 0.2.0）已在本仓库完成并提交，尚未部署到线上**。是否有必要在评审期前部署 v2，将在提交前决定并如实更新本声明。【待确认：提交前 v2 是否部署上线；若部署，补充部署时间】
- **商业状态**：作品为**免费**产品，不设付费墙、不含广告；页面设有自愿赞助入口（用于覆盖服务器与模型调用成本），**不构成商业销售**。【待确认：是否已实际收到赞助；如有请说明金额与用途】
- **合作情况**：本作品**目前无任何企业、机构或第三方合作方**，未接受任何机构资助，无股权或分成安排。【待确认：作者是否曾与该作品的任何外部主体进行过合作洽谈——如有，需据实列明】

### 2.3 为何主动披露

赛事规则明确：已公开展示、试用或处于初步成果转化阶段**不当然构成禁止参赛**，但**不得隐瞒**权属关系、既有成果或与企业、机构的合作情况。本人据此主动披露 v1 的全部公开情况，**不存在任何隐瞒**。

---

## 三、本届新增内容（v2：信息层机制）

### 3.1 与 v1 的实质差异

v1 的圆桌形态，本质上是**"多个角色共享同一份完整对话上下文、轮流发言"**——所有参与者看到的信息完全相同。后果是：角色之间因为"知道的都一样"，容易互相附和、逐渐趋同，形成"伪共识"，辩论的信息增量随时间迅速衰减。

**v2 的核心改动，是在圆桌之下加一层"信息层"（Information Layer），即"谁知道什么"**：发言者不再共享同一份历史，而是**各自只能看到自己该看到的信息**。于是"信息不对称"从需要消除的缺陷，变成了驱动讨论的机制。

本章内容对应 v2 的**已实现部分**（参赛版本 0.2.0，实现于 2026-10-17）。核心代码位于 `app/api/chat/route.ts`（信息层段落）与 `app/page.tsx`（"私"开关、悄悄话状态条、消息可见性标记）；详细改动清单见 `competition/docs/00-v2改动清单.md` 与仓库 `CHANGELOG.md`。

### 3.2 已实现的三个机制

**机制一：发言可见性（Per-speaker Visibility）**

- 对话中的每一条发言都带可见性标记：`public`（全桌可见）或"仅某一位可见"。
- 服务端在为某位发言者生成回复时，**只把"他看得见的历史"喂给他**；他看不到的内容不会出现在他的上下文里。
- 机制意义：这是信息层的地基——**别人能看到你说了什么，但看不到你为什么这么说**，天然制造理解落差与追问动机。

**机制二：悄悄话（Whisper）——单向私下信道**

- 已入席的人物卡片上提供「私」开关。用户可以**单独**对某一位思想家说话，**桌上其他人完全看不到这条消息**；对话流中该消息以红色虚线左边框与"私下说的 — 只有 X 看得到"明确区分。
- 服务端为悄悄话消息打上「有人私下对你说，桌上其他人听不到」标记，并向该角色追加行动指令：**基于这条信息采取行动**（点名、对质、改变立场），但**不许暴露"私下"这件事本身、不许复述原话**。
- 机制意义：把信息不对称变成用户可操作的玩法——用户手里握着一张别人没有的牌。

**机制三：点名拉人对峙（Summon to Confrontation）**

- 圆桌的发言顺序由**固定循环改为可变队列**：当某位发言者在发言中点名了另一位在座者，**被点名者会被提到队首、紧接着发言**，形成"当面对质"的效果。
- 点名识别做了边界校验（名字之后不可紧跟汉字），避免"凯恩斯主义""孔子学院"这类词造成误触发。
- 机制意义：**发言顺序由讨论内容动态决定**，而不是开场前固定好的名单——用户的一句悄悄话可以真实改变公开讨论的走向。

### 3.3 其他 v2 改动

- **信息层系统提示**：向所有角色注入"信息层"规则，使其意识到"这张桌上每个人知道的并不一样"，并可以被自己掌握的信息驱动行动。
- **接口向后兼容**：`POST /api/chat` 新增可选字段 `whisperOnly`（本轮只让指定人物回应）与消息级 `whisperTo`（该条仅对目标人物可见）；**不传新字段时行为与 v1 完全一致**。
- **修复 v1 的发言人缺失问题**：v1 在同一轮里把发言写入共享历史时没有带发言人，导致同轮内后发言的人不知道前一句是谁说的；v2 修正为带显示名。
- **隐私处理**：悄悄话原文不写入服务端日志，只落一条标记（`[whisper — content not logged]`）。
- **验证**：`tsc --noEmit` 通过、`next build` 通过（8 个路由正常生成）。

### 3.4 本届团队（本人）在 v2 中的贡献

- 提出"信息层"整体设想与上述机制的**具体形态**（谁对谁说什么、什么信息可见、发言顺序如何被改变）；
- 设定机制的**产品目标与边界**：以"讨论持续产生新信息"为成功标准，而非"角色吵架好看"；
- 决定 v2 与 v1 的**兼容关系**：保留 v1 的对谈 / 圆桌作为基础形态，信息层作为可选增强、不破坏原有行为；
- 确定**实现路径与成本控制原则**（在有限的免费模型额度下仍可用）；
- 完成验收：逐项实机验证悄悄话不可见性、点名触发与向后兼容。

### 3.5 尚未实现 / 开发中的部分（如实说明）

- **"以信息新颖度作为停止判据"目前尚未实现**。该机制的**设计构想由本人提出**：讨论何时结束不按"聊够几轮"或"是否达成一致"判断，而是判断**是否还在产生新信息**——对每轮发言做文本片段切分（Unicode shingle）与新颖度估算，当新增信息占比低于设定阈值、且没有新证据输入时，判定"讨论已无新信息"并自动收束。
- 该项当前处于**设计完成、尚未编码**的状态；若在提交前完成实现与验证，将据实更新本节并补充代码位置与验收方式。
- 【待确认：新颖度停止判据是否在提交前实现；若实现，补充实现位置（文件与函数）、参数取值与验证结果】

---

## 四、本届团队贡献（学生本人完成的核心工作）

本作品为个人参赛，下表列出本人完成的核心工作；**AI 工具承担的实现性工作与本人贡献的边界**见《AI 工具使用说明》第五、六节。

| 序号 | 本人完成的工作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 作品构思与机制设计 | 提出以信息不对称为核心的多智能体圆桌辩论机制；提出"信息层"三个机制（悄悄话、私下策动 / 拉人下场、新颖度停止判据） |
| 2 | 产品定位与需求定义 | 确定目标用户、免费免登录低门槛原则、默认免费模型通道 + BYOK 的产品形态 |
| 3 | 功能规划与优先级 | 对谈 / 圆桌、场景火候三档、人物志、创意工坊、双语切换、联网查梗、反馈入口等功能的取舍与排序 |
| 4 | 人格体系与文化判断 | 从上游开源人格库中筛选 40+ 位思想家入席、排序、敏感人物默认折叠、角色人格锚定的反复调校 |
| 5 | 交互设计决策 | 入席 / 离席与拖拽排序、圆桌发言顺序可调、流式打字与中断插话、上翻历史不被打断、详情视图"同一界面内切换、不弹窗、不遮罩" |
| 6 | 视觉与美术决策 | 纸墨红革命美术风格、字体与排版基调、动效强度、响应式与移动端适配标准；否决多轮不合意方案 |
| 7 | 全部功能的验收与测试 | 作为唯一测试者，逐项实机验证并决定是否通过 |
| 8 | 部署与运维执行 | 服务器与容器部署、域名配置、版本发布与故障处理；执行并验证 AI 给出的部署方案 |
| 9 | 上线与推广运营 | 决定上线时间与方式；策划并亲自完成 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 的介绍视频与文字推广 |
| 10 | 竞赛材料撰写 | 本声明、《AI 工具使用说明》等申报材料的撰写与事实核对 |

---

## 五、第三方资源清单

### 5.1 开源软件与运行时依赖

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Next.js（16.3.1） | 全站框架（App Router、服务端渲染、路由与 API 路由） | https://github.com/vercel/next.js | MIT | 按其许可证使用，未修改许可声明 |
| React / React DOM（19.2.8） | 前端组件与状态管理 | https://github.com/facebook/react | MIT | 同上 |
| TypeScript（5.9.3） | 类型系统与编译 | https://github.com/microsoft/TypeScript | Apache-2.0 | 同上 |
| Tailwind CSS v4（含 `@tailwindcss/postcss`） | 实用类样式系统 | https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss | MIT | 同上 |
| OpenAI Node SDK（`openai` 7.5.0） | 调用 OpenAI 兼容接口（默认智谱、BYOK 第三方） | https://github.com/openai/openai-node | Apache-2.0 | 作品运行时实际使用的模型客户端 |
| Vercel AI SDK（`ai`、`@ai-sdk/openai`、`@ai-sdk/react`） | 早期流式方案依赖，现已不再被运行时引用 | https://github.com/vercel/ai | Apache-2.0 | 【待确认：确认无引用后从 `package.json` 中移除，避免清单与依赖不一致】 |
| GSAP 3.15 + `@gsap/react` | 页面动效（标题动效等） | https://github.com/greensock/GSAP | **GSAP 标准"免费使用"许可**（`https://gsap.com/standard-license`，**非开源许可**）；`@gsap/react` 同为该许可 | 【待确认：确认本作品（面向公众免费提供、不含付费门槛）的用法落在该许可允许范围内，并保留许可说明】 |
| Motion（`motion` 13.1.1） | 动效辅助 | https://github.com/motiondivision/motion | MIT | — |
| Three.js（0.185.1） | 三维 / WebGL 相关依赖 | https://github.com/mrdoob/three.js | MIT | 【待确认：当前版本是否仍被页面实际引用；若无引用应从依赖中清理】 |

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGL（1.0.11） | WebGL 背景效果（用于 `components/bits/Aurora.tsx`） | https://github.com/oframe/ogl | Unlicense（公共领域） | 【待确认：Aurora 组件为被否决的备选方案，若未使用应从项目中清理】 |
| `@designcodeio/threeui`（0.3.0） | 早期预览页样式依赖 | 【待确认：npm 包主页 / 仓库地址】 | MIT | 【待确认：仅被 `app/preview` 引用，若预览页不参与提交应从依赖中清理】 |
| react-bits 社区组件 | 标题拆分、按钮火花等交互组件（`SplitText`、`ClickSpark`，参考实现并改写进本项目） | 【待确认：上游仓库地址】 | 【待确认：许可证类型】 | 需在提交前补全来源与许可证 |
| ESLint 9 / `eslint-config-next` | 代码检查 | https://github.com/eslint/eslint | MIT | 开发工具，不进入运行时 |
| Podman | 服务器容器运行 | https://github.com/containers/podman | Apache-2.0 | 部署环境，非作品代码 |
| Nginx | 服务器反向代理 | https://github.com/nginx/nginx | BSD-2-Clause | 部署环境，非作品代码 |
| Docker / `docker/build-push-action` | 镜像构建与推送 | https://github.com/docker/build-push-action | Apache-2.0 | CI 配置 |

> 以上版本号取自作品仓库 `package.json` 与实际安装依赖，许可证字段取自各包自身声明，可在提交前复核。

### 5.2 大模型与 AI 服务

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智谱 AI · GLM-4-Flash | 站点默认对话模型（免费通道） | https://open.bigmodel.cn | 商业 API 服务，遵守其服务条款 | 按官方 OpenAI 兼容接口调用，未绕过计费 |
| DeepSeek API | BYOK 可接入的对话模型之一 | https://platform.deepseek.com | 商业 API 服务 | 由访客自备 Key 调用 |
| Kimi（Moonshot）/ 通义千问 / OpenRouter 等 | BYOK 可接入的其他 OpenAI 兼容服务 | 各厂商官网 | 各厂商服务条款 | 作品不代持 Key，不转售 |
| Fish Audio（TTS） | v1 介绍视频的 AI 配音 | https://fish.audio | 商业 API 服务 | 【待确认：账号主体与授权条款】 |

### 5.3 上游开源人格素材（核心内容来源，如实披露）

本作品 40+ 位思想家的人格设定**以 `SKILL.md` 形式取自上游开源社区**，不是作者或 AI 从零创作。作者的工作是**筛选、接入、排序与调校**。站内"人物志"可查看每位角色的来源。

**（a）已确认的上游来源**

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project MakoCode | 角色"常陆茉子"的人格素材 | https://github.com/fsh114514/MakoCode | 【待确认：仓库标注 NOASSERTION，需核实具体许可证或授权说明】 | 该仓库为作者本人名下的开源项目 |
| MurasamePet | 角色"丛雨"的人格素材 | https://github.com/LemonQu-GIT/MurasamePet | 【待确认：上游仓库未附 LICENSE，需向作者确认授权】 | 需在提交前完成授权确认，否则应移除该角色 |
| nuwa-skill（女娲.skill） | 参考其人格蒸馏方法；角色"孙哥"素材来源 | https://github.com/alchaincyf/nuwa-skill（另见 https://github.com/alchaincyf/sun-yuchen-perspective） | 【待确认：仓库许可证】 | 作者曾在"致谢"中公开感谢女娲.skill、dot-skill 等项目 |

**（b）已知沿用与致谢的上游项目**（作者在站内"致谢"中点名感谢）

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dot-skill（colleague-skill） | `SKILL.md` 人格组织格式的参考来源 | 【待确认：上游仓库地址】 | 【待确认：许可证】 | 站内已致谢 |
| 张雪峰.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | 敏感人物，站内默认折叠 |

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 峰哥（fengge） | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE（版权人 rottenpen） | — |
| 毛选.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | 敏感人物，站内默认折叠 |
| 鲁迅.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | — |
| 哈耶克.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | — |
| 凯恩斯.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | — |

**（c）其余人格素材（逐一列明，授权状态须在提交前核实）**

下列人格素材均随作品一同分发，其上游仓库地址与许可证需逐个核对后填实。**已核对到的情况是：其中多数在本地目录中未附带 LICENSE 文件，"未附带许可证"不等于"可自由使用"，作者将逐一向原作者确认或以公开许可证明确的素材替换。**

| 分组 | 角色 | 用途 | 来源（上游仓库） | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附 MIT LICENSE | 柏拉图、马克思、尼采、福柯、苏格拉底、维特根斯坦、爱因斯坦、图灵、乔布斯、马斯克、巴菲特、达利欧、特朗普、雷军、黄仁勋、罗翔、户晨风、永雏塔菲、孔子 【待确认：以上各角色对应的上游仓库地址与版权人】 | 圆桌 / 对谈人格 | 各上游 GitHub 仓库 | 仓库内附 MIT License | 罗翔、户晨风为敏感人物，站内默认折叠 |
| 附 MIT LICENSE | 波伏娃 | 同上 | 【待确认】 | 仓库内未见 LICENSE，需确认 | 站内"致谢"提及 |
| 未附 LICENSE（须核实） | 亚里士多德、亚当·斯密、康德、达尔文、罗素、奥威尔、加缪、马丁·路德·金、福尔摩斯、梵高、薛定谔、丘吉尔、爱丽丝、牛顿、叔本华、莎士比亚 【待确认：以上各角色对应的上游仓库地址】 | 同上 | 各上游 GitHub 仓库 | 本地目录未见 LICENSE，**须核实授权后方可继续使用** | 若无法取得授权，将替换或移除 |

### 5.4 字体、图像与其他素材

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 得意黑 Smiley Sans | 站内标题与主视觉字体（`public/fonts/smiley-sans.woff2`，本地自托管） | https://github.com/atelier-anchor/smiley-sans | SIL Open Font License 1.1 | 允许免费商用与自托管 |
| 思源宋体 | 站内正文衬线字体 | https://github.com/adobe-fonts/source-han-serif | SIL Open Font License 1.1 | 【待确认：实际是否以本地自托管方式使用，或仅作为字体栈回退】 |
| 图标素材 | 站点界面图标 | 【待确认：来源——自有绘制 / 开源图标库（如 Lucide、Feather 等）】 | 【待确认】 | 若为开源图标库需写明许可证 |
| 作品截图与配图 | 站内展示与竞赛材料 | 由作者从作品真实界面自行截取制作 | 作者自有 | 未使用来源不明的图片素材 |
| 宣传视频背景音乐 / 音效 | v1 介绍视频配乐 | 【待确认：具体素材库名称、素材编号与授权类型（如 CC0 / 免版税）】 | 【待确认】 | 若为免版税素材库，须保留授权凭证 |
| 角色头像 / 肖像 | 人物志中的角色形象 | 【待确认：是否使用真人肖像照片；若使用需注明来源与授权】 | 【待确认】 | 若涉及真实人物肖像，须评估合规风险 |

### 5.5 作品自身代码的许可状态

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 作品自身仓库 | https://github.com/fsh114514/menwaitan（公开） |
| 仓库 README 标注 | 仓库 README 中标注 License 为 MIT |
| **实际许可文件** | **仓库根目录当前未包含 LICENSE 文件**——此项不一致必须在提交前修正（补齐 LICENSE 文件，或修正 README 表述）。【待确认：最终以哪种方式处理】 |

---

## 六、知识产权归属与无争议承诺

1. **作品归属**：本作品的产品构思、机制设计、界面与交互设计、项目组织与运营成果，其著作权归作者冯思涵所有；作品中依赖的第三方开源软件、模型服务与人格素材，其权利归各自权利人所有，作者不主张权利。
2. **无争议承诺**：作者承诺截至提交之日，本作品**不存在尚未解决的知识产权争议**，未收到任何第三方的侵权主张或警告。
3. **争议处理**：若第三方就本作品使用的任何素材提出权利主张，作者将立即配合处理（核实、取得授权、替换或移除该素材），并承担由此产生的责任。
4. **重复参赛承诺**：本作品**未以相同或实质相同的作品获得本竞赛往届奖项**；本次参赛系 v1 上线后经实质性迭代（新增信息层机制，见第三节）后申报。原有成果、新增内容及本届贡献均已在本声明第二节、第三节中列明。

5. **合作情况承诺**：如本作品后续与企业、机构建立合作，或在作品说明中新增合作方信息，作者将同步更新本声明，**不作隐瞒**。

---

## 七、生成式内容标识说明

1. **作品运行时的生成内容**：站内所有角色发言均为大模型实时生成，**不是真实人物的言论**。作品已在页面显著位置声明："角色对话由 AI 基于公开资料生成，不代表任何真实人物本人观点；内容仅供思想交流。"
2. **过程可见性**：角色发言以流式逐字生成方式呈现，用户可随时中断；界面以角色名与身份色区分"AI 生成内容"与"用户输入内容"。
3. **依据规定落实标识**：依据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日起施行）：
4. **显式标识**：在对话界面提供 AI 生成提示；【待确认：是否再增加更醒目的"AI 生成"角标及具体文案】
5. **隐式标识**：在导出 / 分发的生成合成内容文件（如宣传视频、导出图片）的元数据中添加生成合成内容属性信息；【待确认：当前实现情况与技术要求】
6. **宣传物料标识**：介绍视频中的 AI 配音、AI 生成图像 / 视频（如有）均在视频说明或画面中标注；【待确认：具体标注文案与位置】
7. **未使用 AI 的部分**：作品的机制设计、产品判断、人格筛选与调校、美术与交互决策、运营决策由本人完成，**不属于生成合成内容**。人格素材虽以上游开源项目为基础，亦由人（上游项目维护者）创作，非本作品实时生成。

---

## 八、签署栏

本人已阅读并理解《人工智能工具使用原则》与《知识产权与参赛纪律》的全部要求，确认本声明所述内容真实、准确、完整；如有不实，愿承担相应后果。

**作者签名**：_____

**学生证号 / 学号**：_____

**学院 / 专业 / 年级**：哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级

**联系电话**：_____

**电子邮箱**：_____

**日期**：_____年____月____日

**指导教师签名**（如有）：_____

**日期**：_____年____月____日